31455번 - 쿠키 자르기 성공 다국어

☆ 한국어

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	163	96	70	59.322%

문제

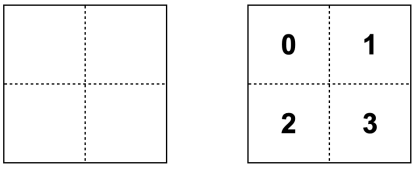
Albert는 $2^K \times 2^K$ 크기의 쿠키를 구워 각 칸에 0-9 사이의 숫자를 적어두었다 - 이 문제에서 편의상 r 행 c열에 적힌 숫자는 $A[r, c]$로 나타내자 ($0 \le A[r, c] \le 9$).

예를 들어 아래 그림은 $K = 2$ 이고 $A = [[1, 2, 3, 4], [2, 3, 4, 5], [3, 4, 5, 6], [0, 9, 8, 7]]$ 인 쿠키의 모습을 보여준다.

1	2	3	4
2	3	4	5
3	4	5	6
0	9	8	7

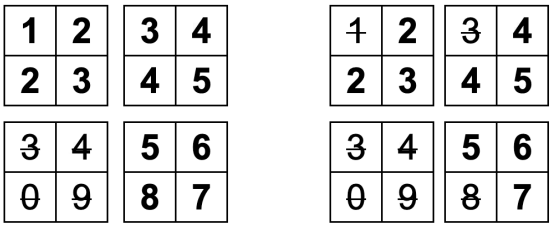
구워진 쿠키를 감상하던 Bob은 Albert에게 아래와 같은 놀이를 제안했다.

1. 크기가 $N \times N$인 쿠키를 $N/2 \times N/2$ 크기로 4등분 하여 그 중 한 조각을 둘이 나눠 먹는다.
    1. 우선 아래 그림의 좌측과 같이 쿠키의 중간을 상하로 한 번, 좌우로 한 번 잘라 같은 크기의 4조각 쿠키를 얻는다 - 편의상 우측 그림에 표시된 대로 0번, 1번, 2번, 3번 쿠키 조각을 얻었다 하자.
    2. 이후, 자르기 전의 원래 쿠키에 적혀진 숫자 총합을 4로 나눈 나머지가 x 라면 x번 쿠키를 나눠 먹는다.
2. 남은 3조각의 크기가 2×2 이상이라면 각각에 대해 이 과정을 반복한다. 만약 각 조각의 크기가 1×1 이라면 이 과정은 끝난다.



위의 예제의 경우 우선 4×4 크기의 쿠키를 아래 왼쪽 그림과 같이 4등분 한다.

- 우선, 원래 쿠키에 적힌 숫자의 총합이 66 이므로 2번 조각을 나눠 먹는다 (이 때 2번 조각은 $[[3, 4], [0, 9]]$가 적힌 좌측 하단의 조각이다).
- 곧이어 나머지 2×2 크기의 세 조각에 대해서도 마찬가지 규칙대로 놀이를 진행한다:
    - 좌측 상단의 $[[1, 2], [2, 3]]$ 이 적힌 쿠키 조각의 숫자 총 합이 8이므로 0번 쿠키 조각 ($A[1, 1]$) 을 먹는다. 나머지 세 조각은 크기가 1×1 이므로 이 조각은 여기서 더 자를 수 없다.
    - 우측 상단의 $[[3, 4], [4, 5]]$가 적힌 쿠키 조각의 숫자 총 합이 16이므로 0번 쿠키 조각 ($A[1, 3]$) 을 먹는다. 나머지 세 조각은 크기가 1×1 이므로 이 조각은 여기서 더 자를 수 없다.
    - 우측 하단의 $[[5, 6], [8, 7]]$가 적힌 쿠키 조각의 숫자 총 합이 26이므로 2번 쿠키 조각 ($A[4, 3]$) 을 먹는다. 나머지 세 조각은 크기가 1×1 이므로 이 조각은 여기서 더 자를 수 없다.
- 이 때 두 어린이가 먹지않고 남은 쿠키 조각에 적힌 숫자의 총합은 38이다.



입력으로 $N = 2^K$, 그리고 쿠키에 적힌 숫자를 나타내는 2차원 배열 A가 주어졌을 때, 두 어린이가 먹고 남은 쿠키 조각에 적힌 숫자의 총합을 구해보자.

입력

입력의 첫 줄에 테스트 케이스의 수 T가 주어진다.

각 테스트 케이스의 첫 줄에는 N이 주어진다. 다음 N줄에 걸쳐 각 줄에 A 배열의 i 번째 행의 N개의 숫자가 공백없이 주어진다.

출력

각 테스트 케이스의 정답을 각 줄에 출력한다.

제한

- $1 \le T \le 10$
- $2 \le N \le 1024$ 이며 이 때 N은 2의 거듭제곱수이다 (즉, $N = 2^K$ 인 정수 K가 존재한다)
- $1 \le i, j \le N$ 인 i, j에 대하여: $0 \le A[i, j] \le 9$

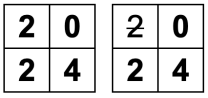
예제 입력 1 복사

```
3
2
20
24
4
1212
1212
1111
1122
4
1234
2345
3456
0987
```

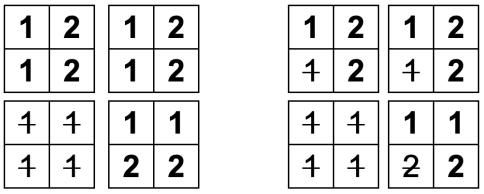
예제 출력 1 복사

```
6
14
38
```

예제 1: 이 경우 쿠키에 적힌 숫자의 총합이 8이므로 좌측 상단의 0번 쿠키 조각 ($A[1, 1]$)을 먹는다. 남은 쿠키 조각에 적힌 숫자는 0 + 2 + 4 = 6이다.



예제 2: 처음 4×4 크기의 쿠키에 적힌 숫자의 총합이 22 이므로 좌측 하단의 2번 쿠키 조각을 먹는다. 이후, 나머지 3개의 2×2 크기의 쿠키에 적힌 숫자의 총합은 모두 6이므로 또 2번 쿠키 조각을 먹는다. 남은 쿠키 조각에 적힌 숫자의 총합은 14이다.



예제 3: 본문에서 다루었다.

알고리즘 분류

- 분할 정복 (/problem/tag/24)
- 재귀 (/problem/tag/62)

메모